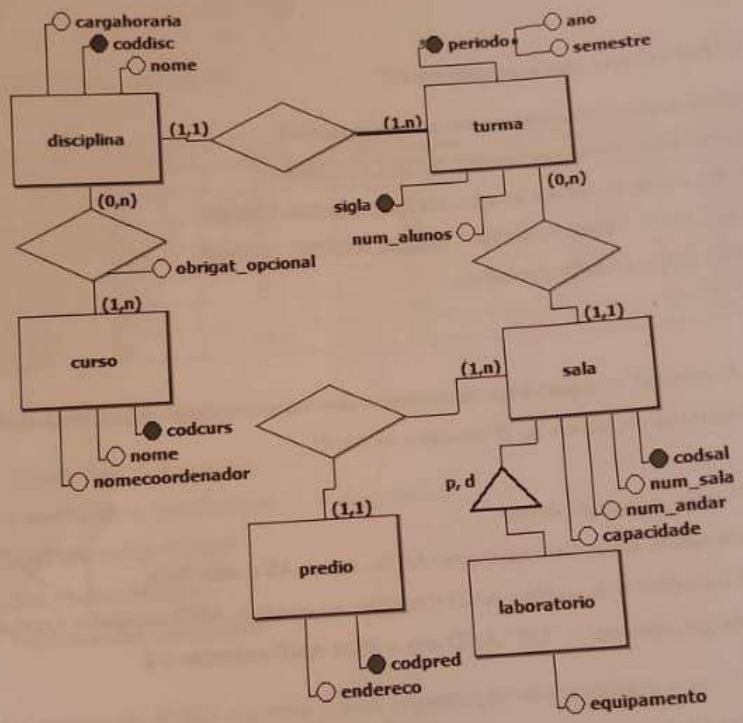
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
Ciência da Computação
BD - Prof. Nilton

Discente: Henrique Alves Barbosa

Avaliação Optativa - 05/12/2022

Para o DER abaixo de uma escola:



Turma é uma entidade fraca no relacionamento com disciplina e laboratório é uma entidade especializada da entidade sala.

Q-1 (1,0) – Qual a relação para a entidade turma?

(X) R(sigla, ano, semestre, num_alunos, coddisc, codsal)
( ) R(sigla, ano, semestre, num_alunos, coddisc, codsal)
( ) R(sigla, periodo, num_alunos, coddisc, codsal)
( ) R(sigla, ano, semestre, num_alunos, coddisc, codsal)
( ) R(sigla, periodo, num_alunos, coddisc, codsal)

1P

Q-2 (1,0) – Qual a relação para a entidade laboratorio?

( ) R(codsal, equipamento, num_sala, num_andar, capacidade)
( ) R(codsal, equipamento)
(X) R(codsal, equipamento)
( ) R(codsal, equipamento)
( ) Nenhuma das opções

1P

Q-3 (1,0) – Qual a relação para a entidade curso?

( ) R(codcurs, nome, nomecoordenador, obrigat_opcional)
( ) R(codcurs, nome, nomecoordenador, obrigat_opcional)
( ) R(codcurs, nome, nomecoordenador, obrigat_opcional, coddisc)
( ) R(codcurs, nome, nomecoordenador, obrigat_opcional, coddisc)
(X) R(codcurs, nome, nomecoordenador)

Q-4 (1,0) – A consulta a seguir lista os números das salas, as siglas das turmas e os nomes das disciplinas obrigatórias oferecidas no 2º semestre de 2004?

1P

```
SELECT num_sala, sigla, nome
FROM disciplina AS d, disciplinacurso AS dc, turma AS t, sala AS s
WHERE d.coddisc = dc.coddisc AND d.coddisc = t.coddisc, AND t.codsal = s.codsal AND
      obrigat_opcional = "OB" AND ano = 2004 AND semestre = 2
```

(X) Sim ( ) Não

Q-5 (1,5) – Considere a relação universal R = { G, B, T, P, H, U, X, D, F, J } e o conjunto de dependências funcionais

F={ { U } → { F, G }, { H } → { X, J }, { U, D } → { T }, { F } → { P, B }, { D } → { H } }.

Qual é a chave para R? Decomponha R em relações na 2FN.

Q-6 (1,0) – O esquema a seguir representa um documento que lista a situação de atendimento de ordens de compra (OC).

OC (NumOC, DataOC, CodFornecedor, NomeFornecedor,
(CodPeca, NomePeca, PesoPeca, QuantPedida,
(DataEntrega, Entregador, QuantEntregue)))

Uma OC pode estar parcialmente atendida, isto é, para cada OC podem ocorrer entregas parciais (a entrega de apenas algumas peças e até parte da quantidade).
Apresente a 3FN.

Q-7 (0,5) – Considere a relação a seguir.

0,5

numMedico	numPaciente	data	diagnostico	codTratamento	gasto
01	01	2/3	10	5	200,00
02	08	4/3	20	6	300,00
01	02	2/3	10	5	200,00
03	05	4/3	05	1	150,00
01	09	4/3	05	1	150,00
01	02	3/3	20	6	300,00
01	01	10/9	10	5	100,00

Para o estado da relação qual dependência pode ser mantida. Marque um X.

( ) numMedico → diagnostico
( ) { numMedico, numPaciente } → diagnostico
( ) codTratamento → gasto
( ) data → numMedico
(X) Nenhuma das alternativas

Q-8 (3,0) – Um arquivo de 40.000 registros possui organização não espalhada e está organizado pelo campo chave data-e-hora de 14 bytes. O apontador de bloco tem tamanho igual a 5 bytes. Um bloco de disco tem tamanho 2.048 bytes e cada registro do arquivo tem tamanho igual a 80 bytes.

Qual o custo para localizar um registro no arquivo usando busca binária pelo campo data-e-hora?

Qual o custo para localizar um registro no arquivo usando um índice sobre o campo data-e-hora?

Qual o custo médio para localizar um registro no arquivo?